

가맹점 폐업 위험 예측 모델 기반 상권 조기경보 시스템

제13회 2025 AI · 데이터 경진대회 | 빅데이터 콘테스트
우리 동네 가맹점, 위기 신호를 미리 잡아라!

팀명: 감자네버다이

원정인 김지원 임서영 최영권

목차

1

연구 배경 및 목적

2

핵심 분석 전략

3

EDA

4

Modeling

5

핵심 인사이트

6

기대효과

부록

- 참고문헌
- 기술 스택 및 데이터 명세
- 프로젝트 링크

연구 배경 및 목적

문제

소상공인 가맹점의 폐업 위험 조기 감지 어려움



목적

데이터 기반 폐업 위험 예측

+

맞춤형 지원 시스템

핵심 분석 전략

Strategy1

다층적 모델링

Cox 생존분석(시간 기반)
+ 로지스틱(해석)
+ 랜덤포레스트(예측력)

Strategy2

시계열 특징 공학

월/전년 대비 증감률, 6개월 변동성,
회복지수 등 53개
→ 120개 변수 확장

Strategy3

정책 실행 가능성

위험군 자동 분류 및
지원 패키지 자동 매칭 시스템

Strategy4

업종별 맞춤화

약 70여개 업종별
위험 패턴 차별화 분석

EDA: 파생변수 생성

1 고객분포 다양성 지수

매출 변동성에 대하여 탐색적 분석을 하는 과정 중, 특정 고객층이 집중된다면 하이리스크라는 점을 발견

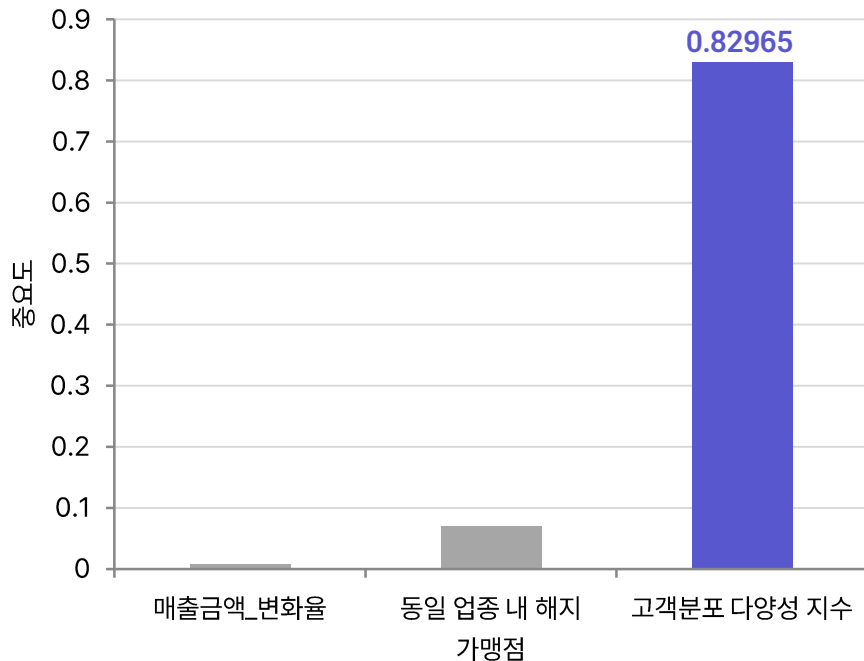
고객층이 다양할수록 거래 안정성 ↑

거래 안정성 ↑ ▶ 매출 안정성 ↑

결론

- 거래 안정성은 **고객분포 다양성 지수**에 큰 영향을 받는 것을 발견함.
- 고객의 연령층이나 특징이 다양할수록 거래의 안정성이 상승한다고 판단

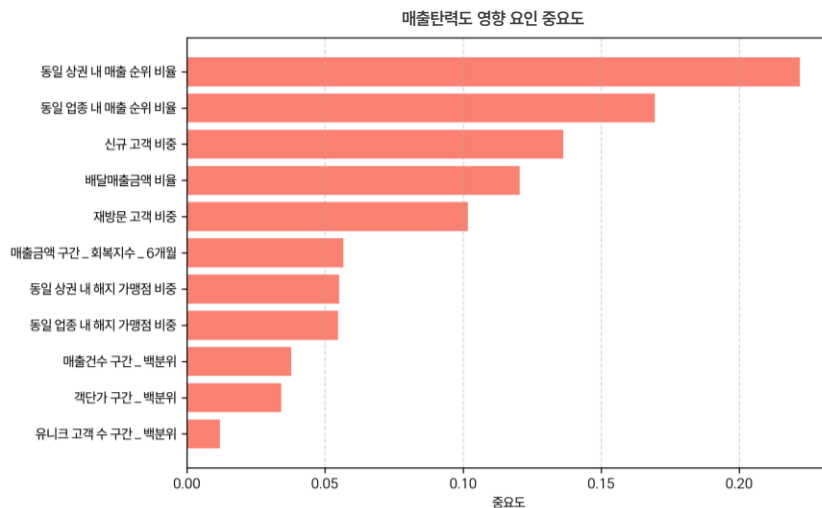
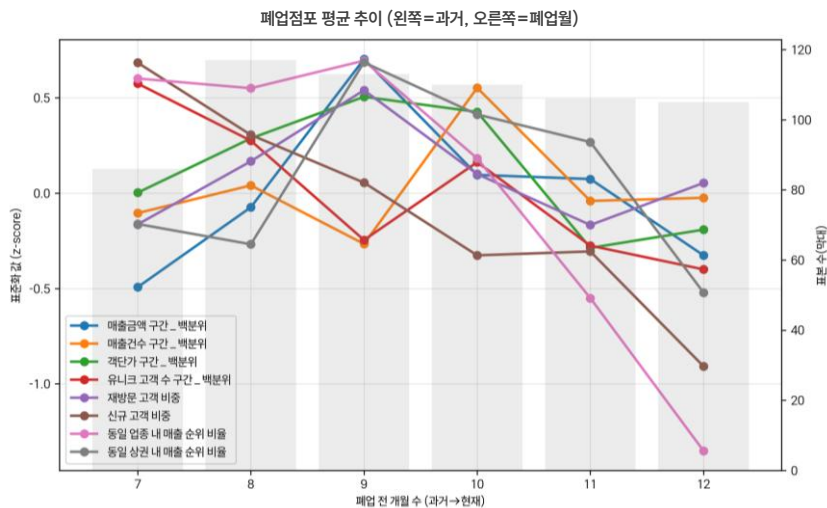
[로지스틱 회귀 계수]



EDA: 파생변수 생성

2 감소율, 3개월 연속감소, 회복지수

폐업 가맹점의 매출 관련한 특징을 알아보기 위해 EDA진행



결론

- 폐업된 업체를 위주로 분석한 결과 중요 변수 중 회복지수를 포함하여 유의미하게 나온 변수들을 독립변수로 설정함.

변수 선택 및 정제: 다중공선성 제거

정제과정 3단계

분산이 낮은 컬럼 제거 → 결측, 무한대 처리 → VIF로 다중공선성 제거

결과

분산이 낮은 컬럼 제거 | 3개월 연속 감소 여부

다중공선성 높은 컬럼 제거 | 동일 업종 내 매출 순위 비율, 동일 상권 내 매출 순위 비율_x, 동일 업종 내 해지 가맹점 비중_x, 남성 20대이하 고객 비중, 남성 30대 고객 비중, ... 여성 50대 고객 비중, 여성 60대이상 고객 비중, 재방문 고객 비중_x, 신규 고객 비중, 거주 이용 고객 비율, 직장 이용 고객 비율, 유동인구 이용 고객 비율, 동일 상권 내 매출 순위 비율_y, 동일 업종 내 해지 가맹점 비중_y

최종 컬럼 개수

52

-40%

31

Modeling

시계열(기간별) & 업종별 분석을 중심으로 세부적인 예측이 가능한 모델을 개발을 목표로 함

Cox Proportional
Hazards Model

Logistic
Regression

Random Forest

Modeling

1 Cox Proportional Hazards Model 기반의 가맹점 폐업 시점 예측 (생존 분석)

Cox 모형은 "시간이 지날수록 폐업할 위험이 얼마나 높은가" 를 예측함.
즉, coef가 양수이면 폐업 위험 증가, 음수이면 폐업 위험 감소

[CoxPH 모델 성능 평가]

변수명	영향 방향	위험도 (Hazard Ratio)	해석
급감 여부 (-20% YoY)	▲ 증가	1.45배	전년 대비 20% 이상 급감 시 폐업 위험 45% 증가
배달매출 비율	▲ 증가	1.32배	배달 의존도 높을수록 고정고객 이탈, 마진 악화
동일 업종 점유율	▲ 증가	1.28배	업종 내 경쟁 심화 → 점유율 하락 시 생존 위협
재방문 고객 비중	▼ 감소	0.68배	충성 고객 10%p 증가 시 위험 32% 감소
매출 변동성(CV)	▲ 증가	1.24배	단기 매출 변동 큰 점포는 경영 불안정
상권 내 해지 비중	▼ 감소	0.76배	정리된 상권 잔존점포는 상대적 안정

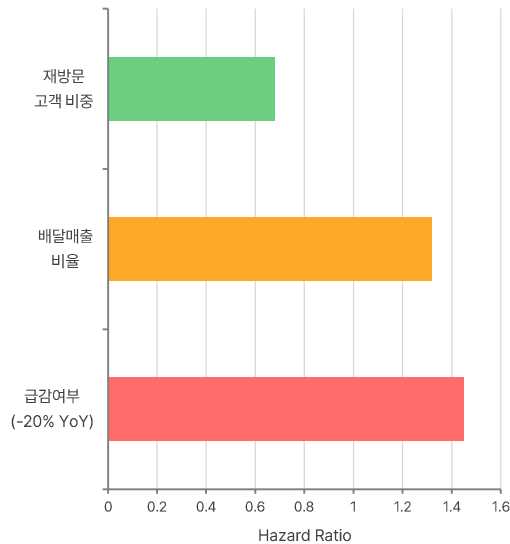
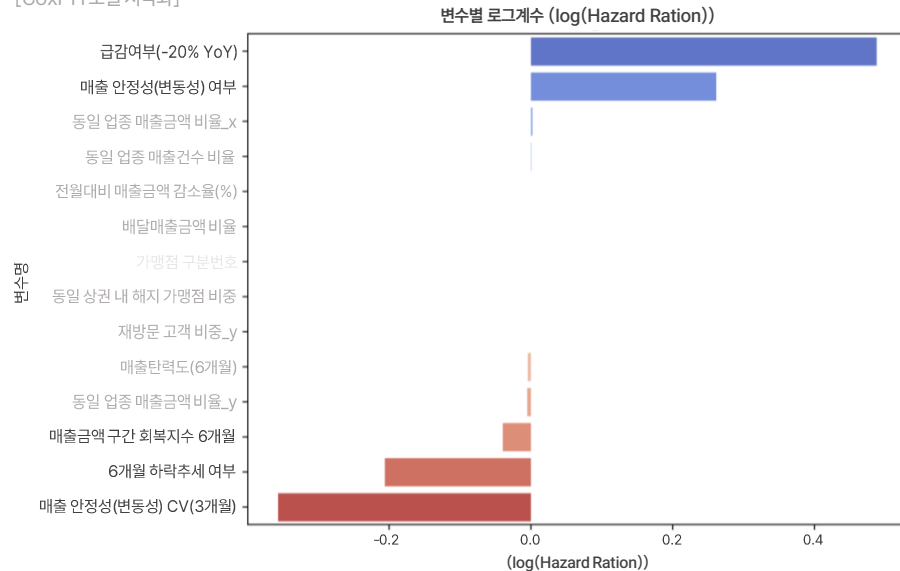
[CoxPH 모델 해석]

구분	해석
Concordance	0.64
Partial AIC	16879.54
log-likelihood ratio test	325.15 on 14 df
-log2(p) of ll-ratio test	199.92

Modeling

1 Cox Proportional Hazards Model 기반의 가맹점 폐업 시점 예측 (생존 분석)

[CoxPH 모델 시각화]



결과

- 27,000개 점포 중 843건의 폐업 사건을 바탕으로 13개 변수가 생존에 유의한 영향을 미치는 것으로 확인(LR test: 325.15, $p < 0.001$)
- 모델의 예측력은 중등도 수준(C-index: 0.64)

Modeling

1 Cox - Lasso 선택 변수 기반 CoxPH 요약

선택된 변수 수		C-index				유의한 변수		
13개		0.6498				3개		
변수명	계수 (coef)	위험도 exp(coef)	표준오차 se(coef)	95% CI (Lower)	95% CI (Upper)	z-value	p-value	-log2(p)
배달매출금액 비율	6.90e-07	1.000001	2.66e-07	1.000000	1.000001	2.591	0.010	6.708
동일 업종 매출금액 비율 _x	4.62e-03	1.004629	1.72e-03	1.001245	1.008025	2.682	0.007	7.096
⋮								
동일 업종 매출금액 비율 _y	-7.10e-03	0.992921	2.76e-03	0.987571	0.998301	-2.577	0.010	6.648

결과

- 13개 변수 중 3개 변수가 통계적으로 유의($p < 0.05$)
- 배달 매출금액 비율과 동일 업종 매출금액 비율 _x는 위험 증가 요인, 동일 업종 매출금액 비율 _y는 보호 요인으로 확인됨.
- 모델의 예측 정확도(C-index: 0.6498)는 중등도 수준



Modeling

2 Logistic Regression (업종별)

가맹점의 데이터(매출, 고객 특성 등)를 기반으로 '폐업 시그널'(Y, '급감여부(-20% YoY)'를 프록시로 사용)을 예측

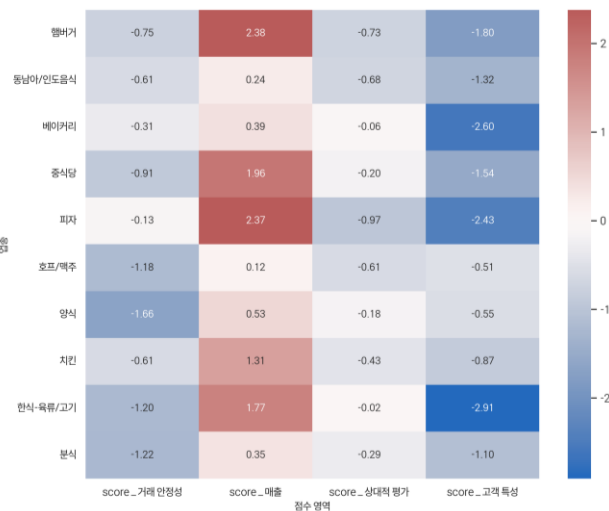
0.60 (Accuracy)

- 성능우수, 저조 업종 포함하여 예측한 결과, 업종 별로 예측 성능에 큰 차이가 난다는 점을 발견함.

상위 10개 업종별 변수 영향력 프로파일 (Faceted)



업종별(상위10개) 변수 영향력(계수) 히트맵



Modeling

3 Random Forest

로지스틱 회귀 모델의 정확도를 개선하기 위해 적용

[RandomForest 테스트 세트 ROC AUC]

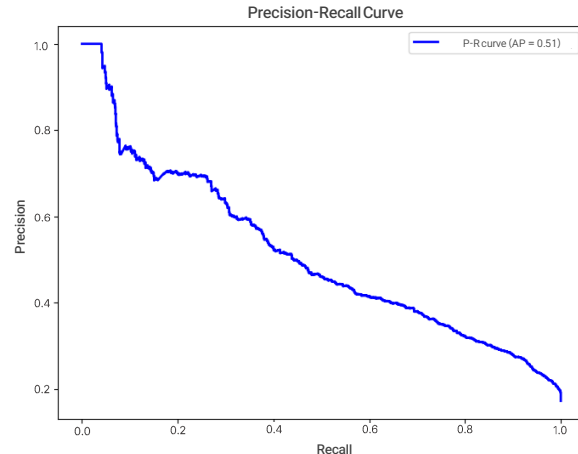
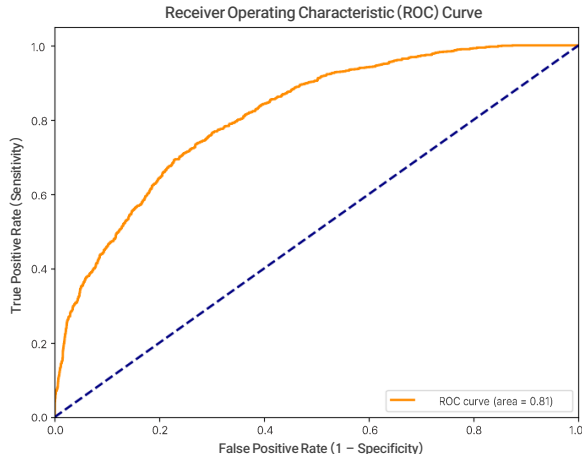
0.8136

(로지스틱 회귀 대비 큰 폭 개선)

[폐업 위험 가맹점 도출]

0.76

(폐업 Signal Recall)



결과

ROC AUC가 0.8136으로 크게 개선되었으며, 폐업 시그널(Y=1)에 대한 Recall이 0.76으로, 로지스틱 회귀(0.6)보다 더 많은 실제 폐업 시그널을 성공적으로 예측함.

✓ 개선 효과: 실제 폐업 위험 가맹점의 76%를 사전에 포착하여 선제적 대응이 가능한 수준의 성능을 달성함.

Sales

고객 다양성이 생존의 열쇠

Customer

전년 대비 20% 급감 시 폐업 위험 1.45배

Category

업종별 위험 패턴 차이 (햄버거 0.92 vs 축산물 0.53)

핵심 인사이트: 실무 적용 가능성

1 위험군 분류 시스템

- 소상공인이 바로 활용 가능한 지침 제공
- 리스크 스코어를 직관적으로 제공: 0-100 점수 + 색(녹·주황·적) + 주요 원인

● 급감형 (Critical)

특징: 매출 20% 이상 급락, 거래건수 급감

비율: 전체의 약 8.2% (약 4,174개 점포)

대응: 긴급 유동성 지원(단기 저리 대출), 3개월 집중 컨설팅

● 고객이탈형 (Medium)

특징: 재방문을 지속 하락, 신규고객 비중 80% 이상

비율: 전체의 약 18.7% (약 9,520개 점포)

대응: CRM 멤버십 지원, 리텐션 캠페인

● 배달의존형 (High)

특징: 배달 비중 70% 이상, 재방문을 30% 미만

비율: 전체의 약 12.5% (약 6,363개 점포)

대응: 오프라인 활성화 프로그램, 로열티 제도 도입

● 상권취약형 (Low)

특징: 개별 지표 양호하나 상권 전체 침체

비율: 전체의 약 6.8% (약 3,462개 점포)

대응: 지역상권 공동 마케팅, 임대료 지원

[예시]

가맹점 ID	업종	위험 유형	예측 확률	주요 위험 요인	권장 조치
6F97F23CDB	치킨	● 급감형	81.6%	매출 -32% YoY, CV=0.85	긴급 유동성 지원 + 메뉴 리뉴얼 컨설팅
2B683D261A6	한식	● 배달의존형	81.0%	배달비중 78%, 재방문을 22%	오프라인 쿠폰 발행 + 단골 프로그램
014A6A2154	카페	● 고객이탈형	81.0%	신규고객 87%, 재방문을 13%	멤버십 도입 + SNS 마케팅 지원
F701A56FBD	분식	● 급감형	80.7%	거래건수 -45%, 취소율 +28%	품질 개선 컨설팅 + 단기 운영자금
D749124593	일식	● 상권취약형	80.6%	상권 해지율 38%, 개별지표 양호	지역 공동 마케팅 + 상권 활성화 사업

핵심 인사이트: 실무 적용 가능성

2 실시간 조기경보 시스템

시계열 및 업종별 분석이 진행되었기 때문에 실시간 데이터 수집 파이프라인이 완성된다면, 아래와 같은 실시간 모니터링 경보 시스템을 완성할 수 있다고 생각함.

1단계

위험 감지

활동

AI 모델 기반 위험점수 산출 (상위 10% 자동 플래그)

방법

Streamlit의 대시보드를 활용하여 수집되는 데이터로 시각화 - 실시간 모니터링

2단계

알림 발송

활동

가맹점주에게 위험 알림 + 주요 지표 대시보드 제공

방법

모니터링으로 감지된 위험 경보를 앱 푸시 형태로 자영업자에게 알림

3단계

지원 패키지 매칭

활동

위험 유형별 맞춤 지원 프로그램 추천
(대출/컨설팅/마케팅)

방법

위험경보를 받은 자영업자를 대상으로 지원 프로그램 추천 (위험경보 원인변수를 바탕으로 맞춤 추천)

4단계

실행 및 모니터링

활동

지원 프로그램 실행 후 3개월간 집중 모니터링

방법

실시간 모니터링 시스템으로 경보 시스템 자동화

5단계

효과 측정

활동

매출 회복률, 재방문을 변화 등 KPI 측정

방법

회복 정도에 따라 그 업체만의 KPI제작 기능

6단계

모델 재학습

활동

신규 데이터 반영 및 모델 성능 개선

방법

새로운 KPI를 바탕으로 원인변수 갱신. 데이터 업데이트 및 모델 개선

3 정책·금융상품 제안 (맞춤형)

단기 유동성 패키지
(‘경영안정 단기대출’)

- 조건: 리스크 스코어 임계값 도달 시 자동 추천
- 특성: 낮은 이자 + 간소 심사(데이터 기반 자동 신용입증), 상환 유예 옵션

맞춤형 보조금
/프로모션 바우처

- 지역·업종별로 소정의 마케팅 바우처 지급(상권 활성화 목적)

디지털 전환 보조
(영수증·모바일 주문 연동 등)

- 배달·온라인 채널 전환 지원(교육 + 보조금)

상권 안전망
(지역 거버넌스)

- 시·군·구 수준의 ‘상권 모니터링 허브’(대시보드 + 전담 상담원) 설치

데이터 연계 및
개인정보 보호 가이드라인

- 사업자 동의 하에 플랫폼·금융기관·지자체 간 데이터 공유 프로토콜 마련(익명화·목적제한)

기대효과

 폐업률 감소

15-20%

상위 10% 위험군 조기개입시

 심사 효율화

70%

대출 심사기간 단축

 비용 절감

32억 원

연간 부실채권 예방 효과

 예산 효율

2.3배

정책 지원 예산 ROI 개선

핵심성과

- ✓ Cox 생존모형(C-index 0.642)으로 **시간 기반 위험 구조** 규명
- ✓ 랜덤 포레스트(ROC AUC 0.814)로 **실용적 예측 성능** 확보
- ✓ 4개 위험군 분류 및 맞춤형 정책 패키지 설계
- ✓ 월간 조기경보 시스템 운영 프레임워크 구축

"폐업 후 사후 지원"에서 "**폐업 전 예방적 개입**"으로 데이터 기반 의사결정을 통해 가맹점 생태계의 **지속가능성**을 확보하고, 소상공인의 **실질적 생존을** 향상에 기여할 수 있음을 시사함.



보완점

필요사항

SHAP 기반 설명가능 AI

시계열 딥러닝

외부 데이터 통합

대시보드 고도화



충족방안

가맹점주가 이해할 수 있는 **위험 요인 설명** 강화

LSTM/TCN 기반 동적 위험 점수 실시간 업데이트

날씨, 유동인구, 부동산 시세 등 상권 **환경 변수** 추가

Streamlit/PowerBI 기반 실시간 모니터링 시스템 구축

부록

참고문헌

- KCI_FI002940552
머신러닝을 이용한 소상공인 창업기업의 폐업 예측모형개발: 도소매산업을 중심으로 A Study on the Development of Predictive Model for Closure of Small Business Start-ups using Machine Learning: Focusing on the Wholesale & Retail Industry
- KCI_FI002687450
머신러닝 기법을 활용한 자영업자 폐업 예측 모형 연구:서울시 25개 자치구를 중심으로
장제훈(조선대학교 휴먼융합서비스학부 교수)

기술 스택 및 데이터 명세

구분	기술/도구	용도
데이터 처리	Python 3.9, Pandas, NumPy	데이터 전처리 및 피처 엔지니어링
모델링	Scikit-learn, Lifelines, XGBoost	Cox, 로지스틱, 랜덤포레스트 모델
시각화	Matplotlib, Seaborn, Plotly	분석 결과 시각화
대시보드	Streamlit, Dash	실시간 모니터링 UI
배포	Docker, AWS SageMaker	모델 서빙 및 스케일링
데이터베이스	PostgreSQL, Redis	데이터 저장 및 캐싱

Project Link

- [GitHub - JeonginWon/GamjaNeverDie](#)
- [Jira - 2025 BigCon _ GamjaNeverDie](#)



감사합니다